这份期末考卷非常经典，几乎涵盖了《材料导论》全部的核心考点。为了帮你达到最高效的复习效果，我将对这 20 道题进行“外科手术式”的逐题拆解。每一题都会明确标出考点来源、核心公式、并在解题思路中为你扫清所有逻辑障碍。

Question 1: 原子间作用力与平衡间距

- **【考点来源】**：Lecture 1 (Atomic Bonding) - 原子键合与势能曲线。
- **【核心公式】**：总势能 $E = E_R + E_A$。当达到平衡间距 r_0 时，系统势能最低，即导数 $\frac{dE}{dr} = 0$ 。
- **【给定条件】**：排斥能 $E_R = \frac{8.916}{r^{12}}$，吸引能 $E_A = -\frac{2.985}{r^6}$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 写出总势能方程：$E = \frac{8.916}{r^{12}} - \frac{2.985}{r^6}$。
  ii. 对 r 求导并令其等于 0：
  $\frac{dE}{dr} = -12 \times \frac{8.916}{r^{13}} + 6 \times \frac{2.985}{r^7} = 0$
  iii. 解方程求平衡间距 r_0：
  $\frac{106.992}{r^{13}} = \frac{17.910}{r^7} \implies r^6 = \frac{106.992}{17.910} \approx 5.9738$
  $r_0 = (5.9738)^{1/6} \approx 1.346 \text{ nm}$
  iv. 将 r_0 代回原方程求键能 E_{min}：
  $E = \frac{8.916}{5.9738^2} - \frac{2.985}{5.9738} = \frac{8.916}{35.686} - 0.4996 \approx 0.2498 - 0.4996 = -0.2498eV$
- **【答案】**：**C. $r_0 = 1.35[\text{nm}]$, E = -0.25 [\text{eV}]$**

Question 2: 晶面的面密度计算

- **【考点来源】**：Lecture 1 (Crystallography) - 晶体学基础、面密度 (Planar Density, PD) 。
- **【核心公式】**：$PD = \frac{\text{平面内原子的有效面积}}{\text{平面的总面积}}$。BCC晶格常数与原子半径关系：$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. BCC 晶体的 (110) 面是一个矩形，长为面对角线 $\sqrt{2}a$，宽为边长 a。
  ii. **平面总面积**：$Area = \sqrt{2}a \times a = \sqrt{2}a^2$。
  iii. **平面内有效原子数**：4个角上的原子各贡献 $1/4$，体心的原子完全在该面上贡献 1。总原子数 $n = 4 \times \frac{1}{4} + 1 = 2$。
  iv. **有效原子总面积**：$2 \times \pi R^2$。
  v. 将 $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ 代入面积公式：
  $Area = \sqrt{2} \times (\frac{16R^2}{3})$

vi. 计算面密度：

$$PD = \frac{2\pi R^2}{\frac{16\sqrt{2}R^2}{3}} = \frac{6\pi}{16\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{8\sqrt{2}} \approx \frac{9.424}{11.313} \approx 0.833 = 83.3\%$$

- **【答案】：A. 83%**

Question 3: 依据密度判定晶体类型

- **【考点来源】**：Lecture 1 (Crystallography) - 理论密度公式计算 。
- **【核心公式】**：$\rho = \frac{n \cdot M_w}{a^3 \cdot N_A}$。我们要通过反推单胞内的原子数 n 来判断晶型 ($n = 2$ 为BCC，$n = 4$ 为FCC) 。
- **【给定条件】**：$\rho = 10.5\ \mathrm{g/cm^3}$，晶格常数 $a = 0.409\ \mathrm{nm} = 4.09 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}$，$M_w = 107.9\ \mathrm{g/mol}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 计算单胞体积 V_c：
  $V_c = a^3 = (4.09 \times 10^{-8})^3 \approx 68.4 \times 10^{-24}\ \mathrm{cm^3}$
  ii. 代入公式求 n：
  $n = \frac{\rho \cdot V_c \cdot N_A}{M_w} = \frac{10.5 \times (68.4 \times 10^{-24}) \times (6.022 \times 10^{23})}{107.9}$
  $n = \frac{10.5 \times 68.4 \times 6.022 \times 10^{-1}}{107.9} = \frac{432.4}{107.9} \approx 4.007$
  iii. 因为 $n \approx 4$，该金属具有面心立方 (FCC) 结构。
- **【答案】：B. FCC**

Question 4: 固溶强化与晶格畸变

- **【考点来源】**：Lecture 2 & Lecture 4 - 缺陷与固溶强化 (Solid solution strengthening) 。
- **【核心机制】**：置换型固溶体中，溶质原子与基体原子的**半径差异 (Δr) 越大**，产生的晶格畸变越严重，对位错运动的阻碍越大，**硬度提升就越明显** 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 先求基体 (BCC) 的原子半径 R_{host}：
  已知 $a = 3.2\ \text{Å} = 320\ \mathrm{pm}$。BCC 中 $4R = \sqrt{3}a$。
  $R_{host} = \frac{\sqrt{3} \times 320}{4} = 80\sqrt{3} \approx 138.56\ \mathrm{pm}$
  ii. 比较各选项的半径差异 $|\Delta r|$：
    - Mn ($140\ \mathrm{pm}$): $\Delta r = |140 - 138.56| = 1.44\ \mathrm{pm}$
    - Mg ($160\ \mathrm{pm}$): $\Delta r = |160 - 138.56| = 21.44\ \mathrm{pm}$
    - Ca ($180\ \mathrm{pm}$): $\Delta r = |180 - 138.56| = 41.44\ \mathrm{pm}$
    - Au ($144\ \mathrm{pm}$): $\Delta r = |144 - 138.56| = 5.44\ \mathrm{pm}$

iii. 钙 (Ca) 的半径差异最大，造成的畸变最强，强化效果最好。

- **【答案】：C. Alloy with calcium $Ca(r = 180pm)$**

Question 5: 间隙缺陷的几何分析

- **【考点来源】**：Lecture 2 (Imperfections in Solids) - 点缺陷类型与晶格间隙大小 。
- **【给定条件】**：金 (FCC)，$a = 4.197$ Å。银原子直径 1.72 Å (半径 $r_{Ag} = 0.86$ Å)。插入位置为 $(0.5, 0.5, 0.5)$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 在 FCC 晶格中，坐标 $(0.5, 0.5, 0.5)$ 是**八面体间隙 (Octahedral interstitial site)** 的中心位置。既然它被塞进了间隙位置，这必然是一个**间隙缺陷 (Insertion/Interstitial defect)** 。
  ii. 计算该间隙的理论最大可容纳半径 r_{void}：
  基体金原子的半径 $R_{Au} = \frac{\sqrt{2}a}{4} = \frac{1.414 \times 4.197}{4} \approx 1.484$ Å。
  八面体间隙位于体心，其空间大小为：$2R_{Au} + 2r_{void} = a$。
  $r_{void} = \frac{a}{2} - R_{Au} = \frac{4.197}{2} - 1.484 = 2.0985 - 1.484 = 0.6145$ Å。
  iii. 比较大小：银的半径 0.86 Å > 0.6145 Å。
  iv. 结论：由于塞入的原子比间隙大得多，它将“撑开”周围的晶格，**必然产生晶格畸变** 。
- **【答案】：B. Insertion defect, lattice distortion will occur**

Question 6: 稳态蠕变的规律

- **【考点来源】**：Lecture 6 (Fatigue and Creep) - 稳态蠕变速率 (Steady-state creep rate) 。
- **【核心公式】**：$\dot{\epsilon}_s = K\sigma^n \exp(-\frac{Q_c}{RT})$。
- **【解题思路与详细分析】**：
  - A 错：蠕变活化能 Q_c 越大，指数项越小，蠕变速率越慢 。
  - B 对：温度 T 越高，$-\frac{Q_c}{RT}$ 的值越大（负得越少），指数项急剧增大，**蠕变速率更大** 。
  - C 错：应力 σ 越大，蠕变速率越快（正比于 σ^n） 。
  - D 错：温度越高，蠕变速率应该越大，而不是越小 。
- **【答案】：B. At constant stress, the higher the temperature, the greater the creep rate.**

Question 7: 杠杆定理的极限（概念陷阱题）

- **【考点来源】**：Lecture 7 (Phase Diagram) - 杠杆定理 (Lever Rule) 。
- **【给定条件】**：在 800°C 的两相区，固相成分 $C_s = 15$ at%，液相成分 $C_L = 57$ at% 。

- **【解题思路与详细分析】**：
  这是一道非常经典的逻辑陷阱题。杠杆定理公式为 $W_L = \frac{C_0 - C_s}{C_L - C_s}$。
  题目**只**告诉了我们结线两端的点（C_s 和 C_L），这只能说明该合金在 $800^\circ\mathrm{C}$ 时有一条结线跨越了这这两个点 。但题目**没有提供**固相或液相的质量/摩尔分数 (W_L 或 W_s)。
  任何初始成分 C_0 介于 15 到 57 之间的合金，在 $800^\circ\mathrm{C}$ 时都会表现出**完全相同的** C_s 和 C_L。因此，没有各相的比例，根本无法反推初始成分 C_0 。
- **【答案】**：**D. The initial composition cannot be determined precisely**

Question 8: 固溶体的冷却曲线

- **【考点来源】**：Lecture 7 (Phase Diagram) - 冷却曲线 (Cooling curves) 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  i. 根据题图，Eu-Ba 是一个完全互溶相图（类似于透镜状的等晶相图） 。
  ii. 观察 x 轴上 $50\ \mathrm{at}\%\ \mathrm{Ba}$ 的垂直线。它与液相线交于大约 $815^\circ\mathrm{C}$，与固相线交于大约 $760^\circ\mathrm{C}$ 。
  iii. 对于这种在两相区具有一定温度跨度的固溶体，在冷却穿过两相区时，结晶潜热会被缓慢释放，导致冷却速率变慢（**斜率发生改变，变得平缓**），但**不会出现水平平台 (Plateau)** 。
  iv. 水平平台只发生在纯元素熔化/凝固，或发生无自由度（如共晶、共析）的恒温反应时 。
  v. 选项 D 精确展示了在 815 和 760 之间斜率改变的特征 。
- **【答案】**：**D**

Question 9: 过共析钢的微观组织辨析

- **【考点来源】**：Lecture 8 (Fe-C Phase Diagram) - 亚共析与过共析钢冷却组织 。
- **【核心知识点】**：0.9 wt% C 的 1090 钢属于**过共析钢 (Hypereutectoid steel)**（因为 $0.9 > 0.76$ ） 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  i. 过共析钢从奥氏体区 ($1000^\circ\mathrm{C}$) 缓慢冷却，首先穿过 A_{cm} 线，沿着奥氏体晶界析出的是**先共析渗碳体 (Proeutectoid Fe_3C)**。
  ii. 当温度继续降至共析温度 ($727^\circ\mathrm{C}$) 时，剩余的奥氏体发生共析反应，转变为**珠光体 (Pearlite)** 。
  iii. 珠光体是铁素体 (α) 和渗碳体 (Fe_3C) 的交替层状结构 (Lamellar structure) 。
  iv. 题目问：“冷却后，铁素体 (α) 存在于什么样的微观组织中？” 。对于过共析钢，**所有的**铁素体都是在共析反应中生成的，因此铁素体**只存在于**珠光体的层状结构中，不存在单独的先共析铁素体晶粒 。

- **【答案】：C. The ferrite will be found only in a lamellar structure**

Question 10: 亚共析钢的深度杠杆计算

- **【考点来源】**：Lecture 8 (Fe-C Phase diagram) - 杠杆定理计算共析产物 。
- **【给定条件】**：$0.5\ \mathrm{wt}\%\ \mathrm{C}$，冷至室温。求：整个样品中，**共析铁素体 (Eutectoid ferrite)** 占据的质量百分比 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  题目要求的是 “percentage of ferrite in the eutectoid structure... of the entire sample”，即相对于**整体总重量**的共析铁素体比例。
  步骤一：求整体中珠光体 (Eutectoid structure) 的比例。
  在刚好低于 $727^\circ\mathrm{C}$ 时，微观组织为：先共析 α + 珠光体。
  珠光体的比例 $W_{pearlite}$ 就是刚好在 $727^\circ\mathrm{C}$ 上方时的剩余奥氏体比例。
  $W_{pearlite} = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_{eutectoid} - C_\alpha} = \frac{0.5 - 0.022}{0.76 - 0.022} = \frac{0.478}{0.738} \approx 64.77\%$
  步骤二：求珠光体内部，铁素体所占的比例。
  珠光体是由 $0.76\%\ \mathrm{C}$ 的奥氏体转变来的，它分解为 $\alpha(0.022\%)$ 和 $Fe_3C(6.7\%)$。
  内部 α 比例 $= \frac{6.7 - 0.76}{6.7 - 0.022} = \frac{5.94}{6.678} \approx 88.95\%$
  步骤三：两者相乘。
  $W_{eutectoid_ferrite} = 64.77\% \times 88.95\% \approx 57.6\%$
  （或者直接用：总铁素体 - 先共析铁素体。总 $\alpha = \frac{6.7 - 0.5}{6.678} = 92.8\%$，先共析 $\alpha = \frac{0.76 - 0.5}{0.738} = 35.2\%$，$92.8 - 35.2 = 57.6\%$） 。
- **【答案】：D. 57%**

Question 11: TTT 相图与冷却路径追踪

- **【考点来源】**：Lecture 9 (TTT Phase diagram) - 等温转变路径分析 。
- **【目标组织】**：最终样品包含：渗碳体 (Cementite) + 珠光体 (Pearlite) + 马氏体 (Martensite) 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  这是一张**过共析钢**的 TTT 图（最上方有 A_{cm} 线，析出 $Fe_3C + \gamma$） 。
  要想得到这三种混合物，我们需要在 Fe_3C 和珠光体的转变区“半途而废”，然后淬火。
  - **A 选项**：在 $700^\circ\mathrm{C}$ 保温 3 秒。看图的 $700^\circ\mathrm{C}$ 水平线，在 3 秒时，刚穿过 C_s（渗碳体开始线），但还没达到 P_s（珠光体开始线） 。此时只有渗碳体和奥氏体，淬火后得不到珠光体 。
  - **D 选项**：在 $620^\circ\mathrm{C}$ 保温 5 秒。看图 ，在 $620^\circ\mathrm{C}$ 处，P_s (珠光体开始) 约在 1 秒，P_f (珠光体结束) 约在 10 秒。保温 5 秒刚好处于 $\gamma + Fe_3C + Pearlite$ 的三相混合区中 。此时将剩余的 γ 淬火，即可全部转变为马氏体 。

- **【答案】：D**

Question 12: 时效强化原理辨析

- **【考点来源】**：Lecture 10 (Aging of Aluminum Alloys) - 沉淀/时效强化原理 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  题目要求选出**不正确 (not true)** 的说法 。
  - **A 选项**：说“时效温度越高，形成的析出物越小，且过程越慢” 。这是完全违背热力学和动力学常识的。温度越高，原子的扩散速率成指数级增快，会导致析出物迅速长大（粗化），且过程会非常快（容易过时效）。因此 A 是错的 。
  - B选项正确：我们需要大量弥散分布的微小颗粒（峰值时效）来最大化阻碍位错 。
  - C选项正确：沉淀强化的热力学前提就是必须要有固溶度，且固溶度随温度下降而降低 。
  - D选项正确：初期细小析出物与基体保持共格 (coherent)，长大后失去共格性 (lose coherence) 。
- **【答案】：A**

Question 13: 弹性应变能计算

- **【考点来源】**：Lecture 3 (Mechanical Properties) - 弹性比功 (Modulus of Resilience) 。
- **【核心公式】**：弹性范围内单位体积吸收的能量即为应力-应变曲线下的三角形面积：$U_r = \frac{1}{2}\sigma\epsilon = \frac{1}{2}E\epsilon^2$ 。
- **【给定条件】**：应变 $\epsilon = 0.13\% = 0.0013$。杨氏模量 $E = 70\ \text{GPa} = 70 \times 10^9\ \text{Pa}$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  直接代入公式：
  $W = \frac{1}{2} \times (70 \times 10^9) \times (0.0013)^2$
  $W = 35 \times 10^9 \times 1.69 \times 10^{-6} = 59150\ \text{J/m}^3 = 59.15\ \text{kJ/m}^3$
- **【答案】：B. W=59.15 [kJ/m³]** （注：英文原卷有微小印刷错漏符号，按数值匹配毫无疑问是 B）

Question 14: 力学性质基础概念

- **【考点来源】**：Lecture 3 (Mechanical Properties) 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  - A 错：弹性变形 (Elastic deformation) 恰恰是**可逆的 (reversible)**，卸载后恢复原状 。

- B 错：屈服应力 (Yield stress) 是塑性变形开始的点，抗拉强度 (UTS) 才是断裂前能达到的最高应力 。
- C 对：弹性变形的微观本质就是拉长（或压缩）晶格中原子之间的键长距离 。
- D 错：颈缩 (Necking) 是从 UTS（抗拉强度）点开始的，而不是屈服点 。

- **【答案】：C. Elastic deformation changes the distance between atoms in a crystal**

Question 15: 断裂力学与临界裂纹尺寸

- **【考点来源】**：Lecture 5 (Fracture) - 断裂韧性与格里菲斯理论应用 。
- **【核心公式】**：$K_{IC} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$。对于内部裂纹 (internal crack)，如果不特别说明，几何因子通常取 $Y = 1$。内部裂纹的总长度记为 $2a$ 。
- **【给定条件】**：$K_{IC} = 29\ \text{MPa}\sqrt{m}$，拉伸应力 $\sigma = 250\ \text{MPa}$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 求临界裂纹半长 a：
  $a = \frac{1}{\pi}(\frac{K_{IC}}{\sigma})^2 = \frac{1}{3.14159} \times (\frac{29}{250})^2$
  $a = \frac{1}{3.14159} \times (0.116)^2 = \frac{0.013456}{3.14159} \approx 0.00428\ \text{m} = 4.28\ \text{mm}$
  ii. 题目问的是内部裂纹的**最大总长度 (maximum length)**，即 $2a$：
  $2a = 2 \times 4.28\ \text{mm} = 8.56\ \text{mm}$
- **【答案】：B. 8.57mm**

Question 16: 疲劳破坏准则判定

- **【考点来源】**：Lecture 6 (Fatigue) - 平均应力影响与疲劳失效准则 (Goodman / Gerber) 。
- **【核心公式】**：
  Goodman准则（最严苛/保守的线性准则）：$\frac{\sigma_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_{UTS}} \leq 1$ （不发生疲劳） 。
- **【给定条件】**：$\sigma_{min} = 230\ \text{MPa}$，$\sigma_{max} = 270\ \text{MPa}$ 。疲劳极限 $\sigma_e = \sigma_L = 96.5\ \text{MPa}$，$\sigma_{UTS} = 310\ \text{MPa}$ 。
- **【解题思路与详细计算】**：
  i. 计算应力幅 σ_a 和平均应力 σ_m：
  $\sigma_a = \frac{270-230}{2} = 20\ \text{MPa}$
  $\sigma_m = \frac{270+230}{2} = 250\ \text{MPa}$
  ii. 题目要求使用“最严苛的准则 (most stringent criterion)”进行判定，即 Goodman 准则 。
  iii. 代入数据进行检验：
  $\text{Goodman 值} = \frac{20}{96.5} + \frac{250}{310} \approx 0.207 + 0.806 = 1.013$
  iv. 因为 $1.013 > 1$，所以超过了安全包络线，**预计将发生疲劳破坏** 。

- 【答案】：**B. Fatigue failure is expected according to the most stringent Goodman criterion**

Question 17: 蠕变与裂纹扩展寿命综合评估

- 【考点来源】：Lecture 5 & 6 (Fracture & Creep) - 裂纹恒速扩展剩余寿命计算 。
- 【核心公式】：$t = \frac{\Delta L}{Rate} = \frac{2a_{critical} - 2a_{initial}}{Rate}$ 。
- 【给定条件】：恒定应力 $\sigma = 270\ \mathrm{MPa}$，初始内部裂纹总长 $2a_0 = 0.57\ \mathrm{mm}$，恒定扩展率 $\frac{d(2a)}{dt} = 0.21\ \mathrm{mm/h}$，$K_{IC} = 17\ \mathrm{MPa}\sqrt{m}$ 。
- 【解题思路与详细计算】：
  i. 计算发生断裂的**临界内部裂纹总长 ($2a_c$)**：
  $a_c = \frac{1}{\pi}(\frac{K_{IC}}{\sigma})^2 = \frac{1}{3.14159} \times (\frac{17}{270})^2 = \frac{1}{3.14159} \times 0.003964 \approx 0.001262\ \mathrm{m} = 1.262\ \mathrm{mm}$
  临界总长 $2a_c = 2 \times 1.262 = 2.524\ \mathrm{mm}$
  ii. 裂纹还能继续增长的空间：
  $\Delta(2a) = 2a_c - 2a_0 = 2.524 - 0.57 = 1.954\ \mathrm{mm}$
  iii. 计算预期剩余寿命 t：
  $t = \frac{1.954}{0.21} \approx 9.30$ 小时
- 【答案】：**A. 9.3 [h]**

Question 18: 工程失效模式定性分析

- 【考点来源】：Lecture 6 (Creep) - 蠕变发生条件 。
- 【给定条件】：电缆处于**长期恒定拉伸 (under tension for several years)** 状态，突然遭遇**高温环境 (hot weather)** 导致断裂 。
- 【解题思路与详细分析】：
  这是经典的蠕变 (Creep) 场景定义。蠕变是指材料在**恒定载荷**下，加上**高温条件**的催化，随时间发生的缓慢塑性变形，最终导致断裂 。
- 【答案】：**D. Creep failure occurred in the cable**

Question 19: 聚合物的力学性能

- 【考点来源】：Lecture 12 (Polymers) - 聚合物结构与力学性能 。
- 【解题思路与详细分析】：
  - A 错：聚合物的弹性模量对温度极端敏感（经过玻璃化转变温度 T_g 时会急剧下降） 。
  - B 错：交联聚合物 (Crosslinked) 形成三维网络，其弹性模量远高于线型聚合物 (Linear) 。

- C 对：结晶度越高，意味着分子链排列越紧密有序，分子间作用力越强，因此**弹性模量（刚度）确实会随着结晶度的增加而显著提高** 。
- D 错：共聚物的模量并不总是高于均聚物，这取决于具体的单体和排列方式 。

- **【答案】：C. The elastic modulus of a polymer increases as its degree of crystallinity increases**

Question 20: 陶瓷材料的根本法则

- **【考点来源】**：Lecture 13 (Ceramics materials) - 陶瓷晶体结构基本原则 。
- **【解题思路与详细分析】**：
  陶瓷材料由于由阴阳离子结合而成，其晶体堆积必须服从两个核心规律：
  第一，且是最具有决定性、不可违反的原则，就是**必须始终保持整体电荷中性 (Electrical neutrality)** 。这就决定了它的化学计量比（缺陷也必须成对出现来保持电中性）。
- **【答案】：A. Electrical neutrality**